

Investiert man Geld bei einer Bank, bekommt man darauf Zinsen. Die Bank hat dabei mehrere Optionen, um die Zinsen auszuzahlen: jährlich, halbjährlich, monatlich...

Angenommen, man investiert einen Euro bei 100% Verzinsung. Werden die Zinsen jährlich ausbezahlt, ist der Betrag nach einem Jahr $\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1$.

Bei monatlicher Verzinsung sind es $\left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12}$.

Allgemein ist der Betrag bei n Zeitintervallen $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

Aufgabe 1: Zinszahlung zu verschiedenen Zeitpunkten

Berechnen Sie jeweils, wie hoch der Endbetrag nach einem Jahr ist:

Anzahl der Intervalle	1	2	12	48	365
Endbetrag					



Die Eulersche Zahl

Bonusaufgabe 2: Graph der e-Funktion

Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $f(x) = e^x$ in ein Koordinatensystem.